

문제 1

JK 플립플롭을 사용하여 3비트 비동기 카운터를 설계하려고 한다.

카운트 순서는 다음과 같다.

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 0$ 반복

사용되지 않는 상태(1, 3, 5, 7)가 초기화되었을 경우 가장 가까운 정상 상태로 복귀하도록 상태도를 작성하라.

답

- 정상 순서
 $000 \rightarrow 010 \rightarrow 100 \rightarrow 110 \rightarrow 000$
- 비정상 상태 처리 예시
 $001 \rightarrow 000$
 $011 \rightarrow 010$
 $101 \rightarrow 100$
 $111 \rightarrow 110$

문제 2

JK 플립플롭 2개(A, B)와 입력 x 를 이용하여 카운터를 설계하라.

- $x=0 : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 반복
- $x=1 : 0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 반복

단, x 는 상태 0에서만 변한다고 가정한다.

답

- $x=0$
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 00$
- $x=1$
 $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$
- 사용되지 않는 상태
01에서 $x=1$ 입력 시 $\rightarrow 00$ 복귀

문제 3

입력 비트열에서 "111"이 정확히 한 번 연속으로 입력될 때만 출력 $z=1$ 이 되도록 Mealy 상태기를 설계하라.

답

상태 정의:

- S_0 : 시작 상태
- S_1 : 1 한 개 입력
- S_2 : 11 입력
- S_3 : 111 검출

출력:

- S_2 에서 입력 1 $\rightarrow z=1$
- 그 외 $\rightarrow z=0$

상태 전이:

- $S_0 \xrightarrow{1} S_1$
- $S_1 \xrightarrow{1} S_2$
- $S_2 \xrightarrow{1} S_3 (z=1)$
- 입력 0이면 항상 초기 상태 방향으로 이동

문제 4

JK 플립플롭을 사용하여 다음 순서를 갖는 동기 카운터를 설계하라.

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 1$ 반복

답

2진 표현:

$001 \rightarrow 011 \rightarrow 101 \rightarrow 111 \rightarrow 001$

사용되지 않는 상태 처리:

000 → 001

010 → 011

100 → 101

110 → 111

문제 5

입력 x 가 1일 때만 증가하는 2비트 카운터를 설계하라.

- $x=0$: 현재 상태 유지
- $x=1$: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

답

- $x=0$
모든 상태 유지
- $x=1$
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$

JK 입력식:

- $JA = xB'$
- $KA = xB$
- $JB = x$
- $KB = x$

문제 6

입력 비트열에서 "101"이 검출될 때 출력이 1이 되는 Moore 상태기를 설계하라.

답

상태 정의:

- S0 : 시작
- S1 : 1 검출
- S2 : 10 검출
- S3 : 101 검출 (출력 1)

출력:

- S3에서만 $z=1$
- 나머지는 $z=0$

상태 전이:

- $S0 \xrightarrow{-1} S1$
- $S1 \xrightarrow{-0} S2$
- $S2 \xrightarrow{-1} S3$
- 나머지 입력은 조건에 맞게 초기 상태 복귀